作业 6 无 48 吴泓锦 2024010654

任务一：

1. AE　2. AB　3.（1）2.3 （2）−4.4

任务二：

（1）由已知得，水位高度 h 上升的速度和 e 成正比，假设比例系数为 k，有

$$\frac{dh(t)}{dt} = k\big(r - h(t)\big)$$

可以解得（其中h_0是 0 时刻的水位高度）

$$h(t) = r - (r - h_0)e^{-kt}$$

（2）假设$r - h \neq 0$，则$\frac{dh(t)}{dt} \neq 0$，与水位稳定矛盾！故稳态时一定有$r = h$。

任务三：

（1）由单位阶跃序列和 z 变换的定义，可得求和序列为

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n\left(\frac{1}{2z}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} nk^n$$

根据幂级数基本计算，可得

$$X(z) = \frac{k}{(1-k)^2} = \frac{2z}{(2z-1)^2}$$

由 Cauchy 或 D’Alembert 易知收敛域为 $|z| > \frac{1}{2}$.

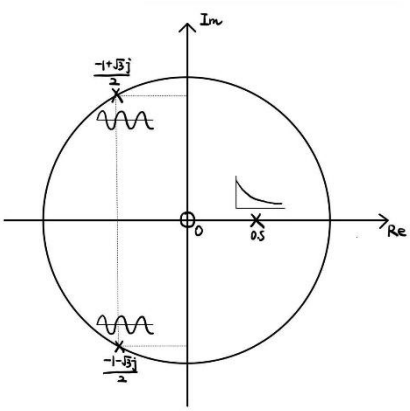
（2）由于上一问的序列是单位阶跃响应，所以系统 1 的系统函数即为

$$H_1(z) = \frac{2z}{(2z-1)^2}$$

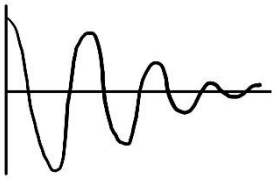
与系统 2 级联，系统函数相乘，可得总系统函数为

$$H(z) = \frac{2z}{(2z-1)(z^2+z+1)}$$

可得系统零点为 0，极点为 0.5，$\frac{-1+\sqrt{3}j}{2}$，$\frac{-1-\sqrt{3}j}{2}$：

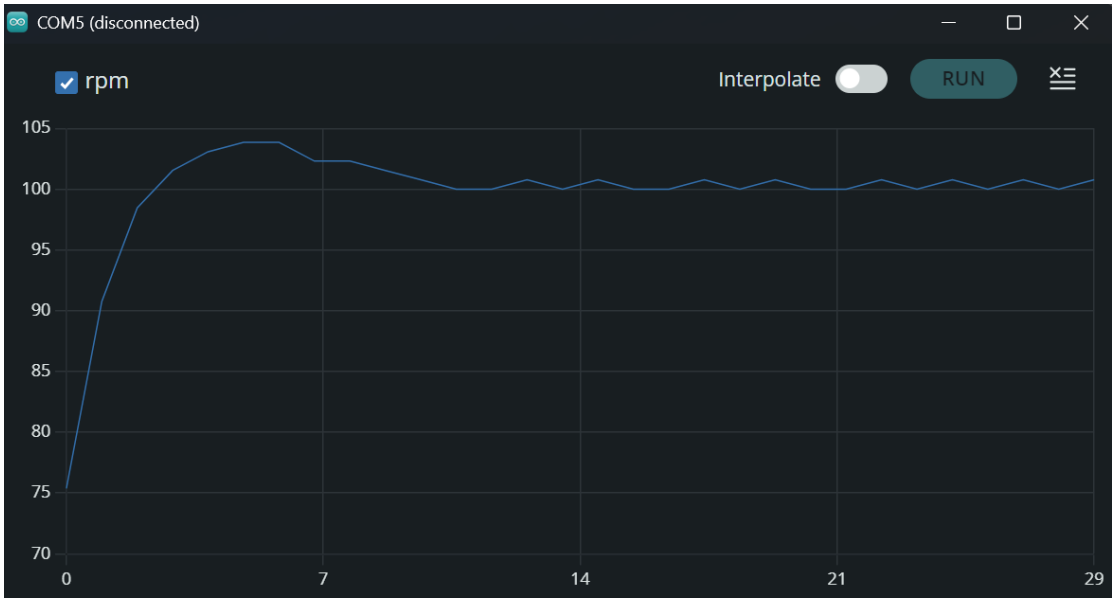


极点 0.5 模式为指数衰减，左半平面内两个共轭复极点模式为等幅正弦振荡，所以它们叠加之后整个系统的大致模式为指数衰减的正弦振荡：



任务四：（1、2 见代码）

3. loop 函数中仅向串口监视器输出 rpm，可在串口绘图仪中截出如下启动波形：



在串口绘图仪中，可以获取到 0.2s 时 rpm=98.46，则在允许 1.5%误差的前提下可以近似认为响应时间为 0.2s；而 0.3s 时 rpm=103.85，则过冲百分比大致为 3.85%。（采样周期为 0.1s，故无法进一步精确）